



Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones

Detector Subterráneo de Muones del Observatorio Pierre Auger

Lautaro Silva Pizzi

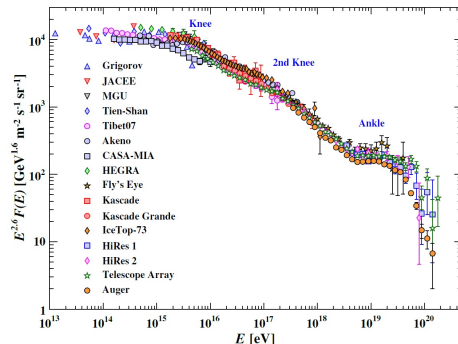
RAFA 2026

ITeDA (CNEA-CONICET-UNSAM), Lic. en Ciencias Físicas FCEN-UBA — Directores: Dr. J. M. Figueira, Dr. F. Sánchez

Motivación: rayos cósmicos de ultra-alta energía

¿Qué son los rayos cósmicos de ultra-alta energía?

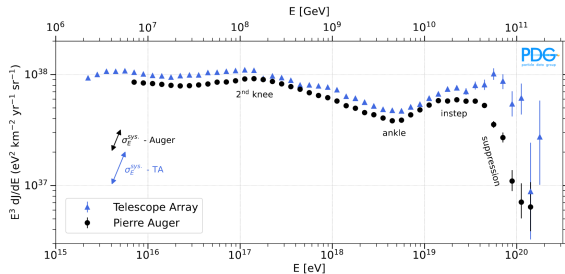
- Partículas cargadas de origen astrofísico que llegan a la Tierra con energías $E > 10^{18}$ eV, hasta $\sim 10^{20}$ eV.
- Miles de millones de veces más energéticas que lo alcanzable en el LHC.
- Flujo extremadamente bajo: de varias partículas/m²/s a ~ 1 partícula por km² por siglo a $E > 10^{19}$ eV.
- Tres preguntas abiertas: **origen**, **mecanismo de aceleración** y **composición química**.



Fuente: PDG 2018, vía Tesis Cap. 1

El espectro de energía: una regla casi pura

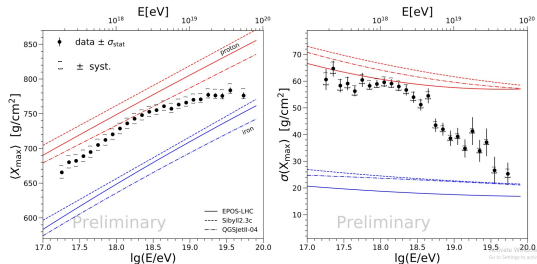
- $J(E) \propto E^{-\gamma}$, con estructuras finas: *rodilla* ($\sim 3 \times 10^{15}$ eV), *segunda rodilla* ($\sim 10^{17}$ eV), *tobillo* ($\sim 5 \times 10^{18}$ eV).
- Supresión de flujo por encima de 4×10^{19} eV, confirmada por Auger con **significancia $> 20\sigma$** (corte GZK).
- Pero el **espectro no dice de qué está hecho** el rayo cósmico.



Fuente: PDG 2024, datos Auger + Telescope Array, vía Tesis Cap. 1

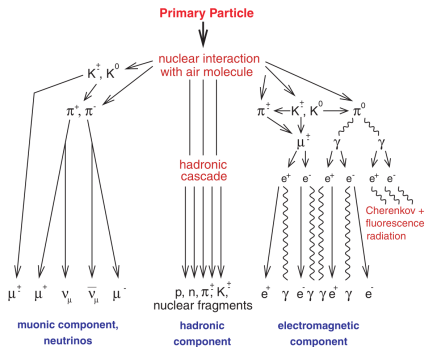
El problema abierto: composición de masa

- Un rayo cósmico primario inicia una **cascada hadrónica** en la alta atmósfera: una Lluvia Atmosférica Extensa (EAS).
- Un observable de composición central: $X_{\text{máx}}$, la profundidad atmosférica del máximo desarrollo de la cascada.
- Núcleos pesados (Fe) interactúan más alto $\Rightarrow X_{\text{máx}}$ **más superficial** que un protón de igual energía.
- Auger mide $X_{\text{máx}}$ con el FD — pero **sólo $\sim 15\%$** del tiempo (noches oscuras y despejadas).



Anatomía de una lluvia: dos componentes muy distintas

- **Componente electromagnética**
($e^\pm, \gamma$): numerosísima, se regenera y absorbe rápido (*bremsstrahlung*, creación de pares).
- **Componente muónica:** producida en el decaimiento de piones y kaones, viaja casi en línea recta y penetra el suelo con poca pérdida de energía.
- Los detectores de superficie estándar **miden la suma de ambas** — mezclando dos físicas distintas en una sola señal.



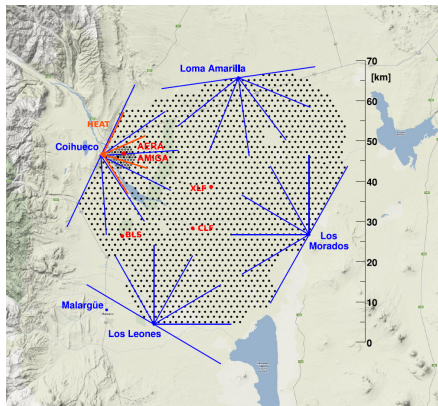
Fuente: Haungs 2003, vía Tesis Cap. 1

El Observatorio Pierre Auger

El Observatorio Pierre Auger

- Mendoza, Argentina. **3000 km²**, el detector de rayos cósmicos más grande del mundo.
- **Detección híbrida:** 1660 tanques Cherenkov en agua (SD, espaciado 1500 m) + 24 telescopios de fluorescencia (FD) en 4 sitios.
- El SD mide todo el año (duty cycle $\sim 100\%$); el FD sólo de noche, calibra la escala de energía.

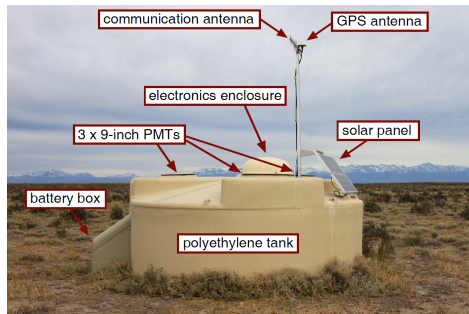
Fuente: Botti 2019, vía Tesis Cap. 2



AugerPrime: separando las dos componentes

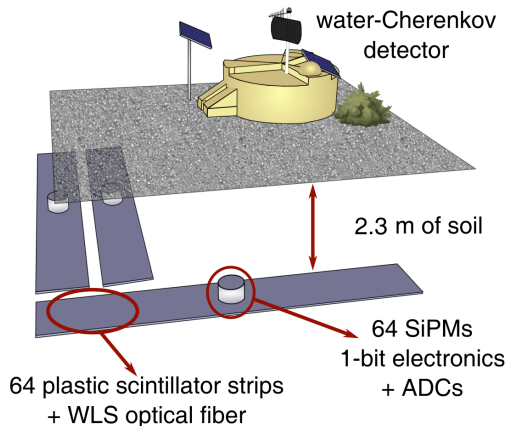
- Actualización en curso del Observatorio.
- Un **Centellador de Superficie** (SSD, $3,8 \text{ m}^2$) sobre cada tanque Cherenkov: responde distinto a fotones/electrones que a muones.
- La combinación WCD+SSD permite *desenredar estadísticamente* las dos componentes en superficie — pero no las separa físicamente.

Fuente: Botti 2019, vía Tesis Cap. 2



AMIGA y el Detector Subterráneo de Muones (UMD)

- **Enterrado 2.3 m** junto a cada tanque de superficie $\Rightarrow \sim 540 \text{ g/cm}^2$ de tierra — más de media atmósfera adicional.
- 3 módulos centelladores de 10 m^2 c/u, 64 tiras por módulo, lectura con fotomultiplicadores de silicio (SiPM).
- Parte de la extensión *Infill* (750 m) del arreglo, apuntando a la transición galáctico/extragaláctico ($\sim 10^{17} \text{ eV}$).



Fuente: Botti 2019, vía Tesis Cap. 2

¿Por qué el UMD es un detector distinto?

El blindaje de tierra actúa como doble filtro

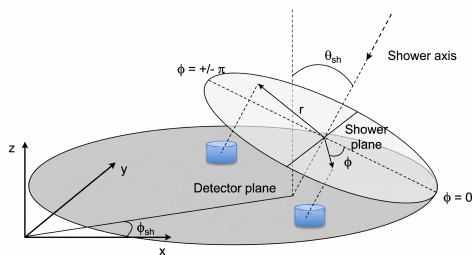
1. **Absorción electromagnética total:** 2.3 m de tierra extinguen por completo $e^\pm/\gamma$. La señal del UMD es un frente **muónico puro** — sin la convolución $S_{EM} + S_\mu$ del SD.
2. **Umbral cinemático:** sólo llegan muones con $E_\mu \gtrsim 1 \text{ GeV}/\cos\theta$. El UMD selecciona la población de muones *duros*, nacidos en las primeras generaciones hadrónicas.

Esta es la idea central de la tesis: usar el UMD para aislar la física de la componente muónica pura.

Fenomenología: el origen de la asimetría azimutal

El plano de la lluvia y la ruptura de simetría

- Lluvia vertical ($\theta = 0^\circ$): simetría circular perfecta — todos los detectores a igual r ven la misma densidad.
- Lluvia inclinada ($\theta > 0^\circ$): el plano de la lluvia ya no es paralelo al suelo.
- Aparecen dos regiones privilegiadas:
 - **Temprana** ($\phi \approx 0^\circ$): golpea el suelo primero, recorrió *menos* atmósfera.
 - **Tardía** ($\phi \approx \pm 180^\circ$): golpea después, recorrió *más* atmósfera.



Mecanismo 1: atenuación atmosférica

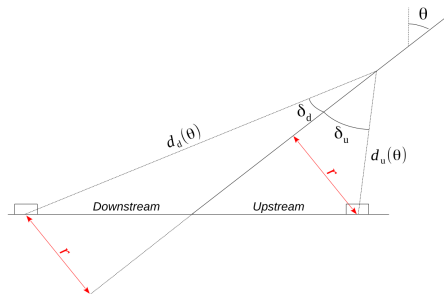
- La región tardía atraviesa **más atmósfera** antes de llegar al suelo $\Rightarrow$ la cascada se absorbe más en su camino.
- Resultado: un exceso de densidad en la región temprana.
- Actúa sobre ambas componentes, pero con más fuerza sobre la EM (longitud de radiación corta) que sobre los muones (ionización, mucho más penetrantes).

Signo

Atenuación atmosférica $\Rightarrow A_1 > 0$

Mecanismo 2: proyección geométrica del disco

- Los muones nacen con un ángulo de apertura α respecto al eje de la lluvia (momento transversal p_t del decaimiento π/K).
- Al proyectar un haz *isótropo* sobre un plano **inclinado**, la región tardía queda geoméricamente más lejos del punto de producción — requiere un α menor.
- Bertou & Billoir (GAP-2000-017) cuantifican este término de proyección $\mathcal{A}_{geo}$.



Signo

Para un plano ideal, la proyección geométrica **también** da $A_1 > 0$ (GAP-2026-041, §2.2) — ambos mecanismos suman igual.

El observable: el primer armónico azimutal

$$S(r, \phi) = \langle S(r) \rangle (1 + A_1(r, \theta) \cos \phi)$$

- $A_1 > 0$: exceso temprano; $A_1 < 0$: exceso tardío — requiere un mecanismo *adicional* a los dos ya vistos.
- Fase fijada en $\phi_0 = 0$ (línea temprano-tardía), siguiendo la convención de estudios previos con el SD.
- Deflexión geomagnética: efecto de segundo orden aquí; dominante sólo en lluvias muy horizontales ($\theta > 80^\circ$).

Si los dos mecanismos conocidos dan siempre $A_1 > 0$, ¿qué pasa si medimos $A_1 < 0$?

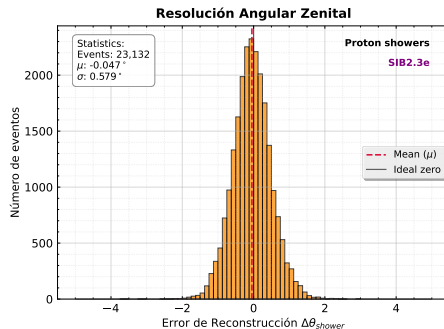
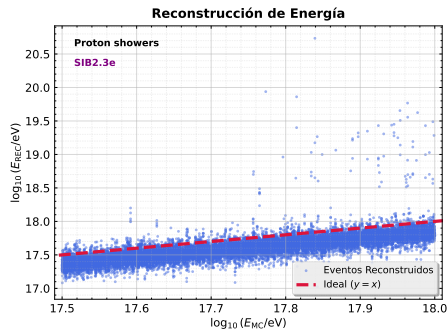
**Método: simulaciones y
reconstrucción**

De CORSIKA a un valor de A_1



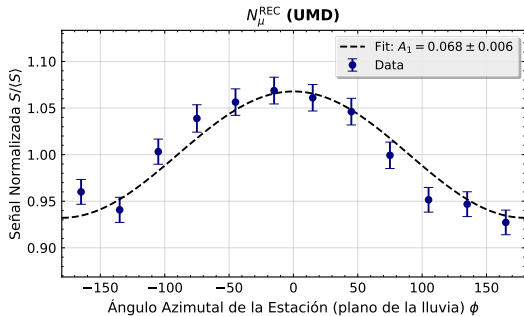
- Producción icrc2025-test7: p / He / O / Fe, SIBYLL 2.3e (+QGSJET-III, EPOS-LHC-R), $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$, $\theta \in [0^\circ, 65^\circ]$.
- Dos topologías de evaluación:
 - **Anillo Denso:** 12 estaciones virtuales a $r = 450$ m fijo, cada 30° — entorno de control, sin LDF.
 - **Infill:** arreglo real de 750 m, espectro continuo de r .

Validación: la reconstrucción es fiable



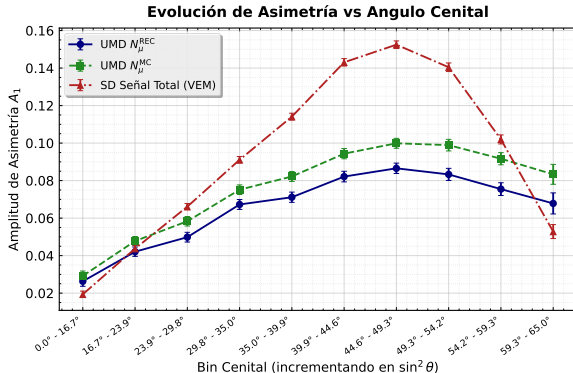
- Energía: subestimación sistemática $\mu \approx -0,14$ en $\Delta \log_{10} E$ (*muon deficit* de los modelos hadrónicos), $\sigma \approx 0,11$.
- Ángulos: sesgos $< 0,05^\circ$, resoluciones $\lesssim 2,2^\circ$ — no introducen modulación espuria en A_1 .

Resultados I: el Anillo Denso



Fuente: Tesis Cap. 5

- 12 estaciones virtuales, $r = 450$ m, bin más inclinado (59° – 65°).
- Modulación clara: diferencia pico-a-pico $\approx 14\%$ ($\pm 7\%$ respecto a la media).
- El ajuste armónico de primer orden reproduce los datos con $\chi^2_{\nu} \approx 1$.

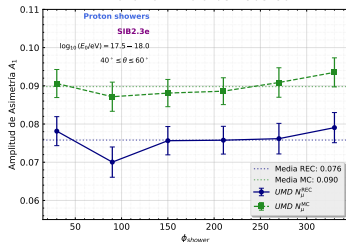


Fuente: GAP-2026-041 / Tesis Cap. 5

- θ bajo: el SD (dominado por EM) tiene A_1 mucho mayor que el UMD.
- $\theta \gtrsim 50^\circ$: la componente EM se absorbe casi por completo — el SD cae **por debajo** del UMD.
- El UMD crece suave y establemente en todo el rango.

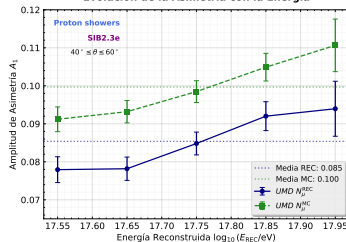
Invariancia en ϕ_{shower}

Invarianza Azimutal de Incidencia



Independencia energética

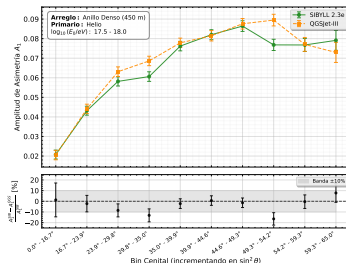
Evolución de la Asimetría con la Energía



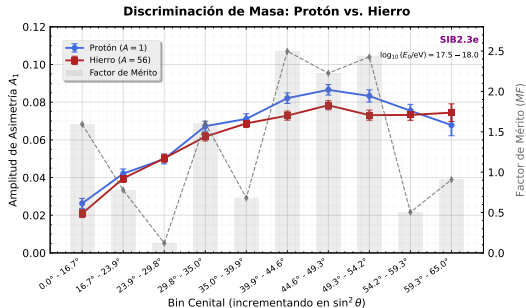
Independencia del modelo

hadrónico

Robustez del Modelo Hadrónico



- A_1 es independiente de la dirección de arribo, crece levemente y linealmente con E ($\Delta A_1 \approx 0,015$), y es estable entre SIBYLL 2.3e y QGSJET-III (dentro de $\pm 10\%$).

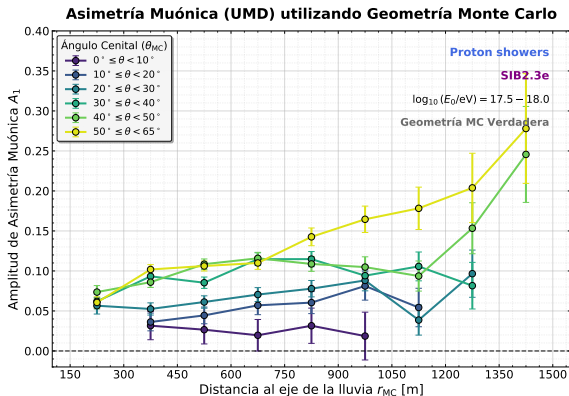


- $\langle A_1^p \rangle > \langle A_1^{Fe} \rangle$ sistemáticamente — $X_{\text{máx}}$ más profundo (protón) $\Rightarrow$ frente muónico más concentrado espacialmente.
- Factor de Mérito

$$MF = \frac{|\langle A_1^p \rangle - \langle A_1^{Fe} \rangle|}{\sqrt{\sigma_p^2 + \sigma_{Fe}^2}}$$
- *Sweet spot*: $MF \approx 2,5$ en $\theta = 40^\circ - 55^\circ$.

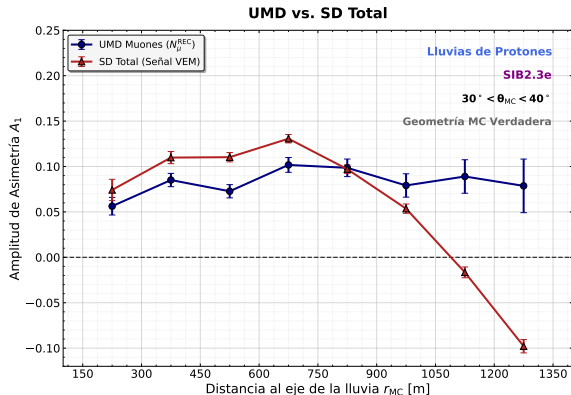
Nota: valor del Anillo Denso, geometría ideal — una **cota superior**. La reconstrucción real degrada este número (ver más adelante). Fuente: Tesis Cap. 5

Resultados II: el arreglo *Infill* y la inversión del SD



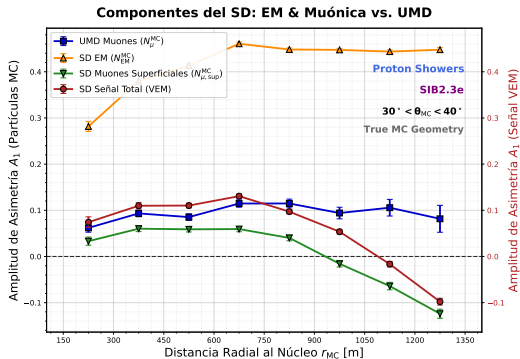
Fuente: Tesis Cap. 6 / GAP-2026-041

- Régimen vertical ($\theta < 10^\circ$):
 $A_1 \approx 0$.
- Régimen intermedio: crecimiento con saturación/meseta.
- Régimen inclinado ($\theta \gtrsim 40^\circ$): crecimiento monótono, sin saturación, robusto hasta 1500 m.



Fuente: GAP-2026-041, Tabla 3

- $30^\circ \leq \theta < 40^\circ$, geometría MC.
- UMD: crecimiento monótono positivo.
- SD Total: máximo local ~ 700 m, cruza a **negativo** más allá de ~ 1 km.
- Ya reportado por la Colaboración para el SD; **primera vez** contrastado directamente contra una señal muónica pura.



	$r=450$	$r=800$	$r=1200$ m
SD-EM	+0,40	+0,45	+0,44
SD- μ	+0,05	+0,04	-0,10
SD Total	+0,11	+0,09	-0,08
UMD N_{μ}	+0,10	+0,12	+0,11

- EM: fuertemente positiva en todo r
— trazador puro de atenuación.
- Muones *de superficie* (sin umbral): son los que invierten.

Fuente: GAP-2026-041, Tabla 3

¿Qué explica cada detector?

El UMD sí está explicado

Divergencia cinemática ponderada por espectro + proyección geométrica sobre un plano enterrado **reproducen** el valor medido: predicho $+0,13$ vs. observado $+0,11$ ($r=1200$ m).

El SD sigue siendo una pregunta abierta

El mismo marco predice para el SD $+0,19$ — el dato mide $-0,10$. **Diferencia $\approx 0,29$, y de signo equivocado.**

Esta comparación reemplaza la explicación de “filtro cinemático / Población B” escrita originalmente en la tesis: verificada cuantitativamente, esa cuenta ordena los dos detectores al revés.

Lo que se descartó como explicación de la inversión

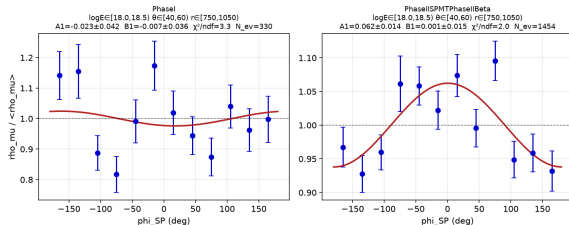
- **No es** un artefacto de muestreo: igualar el número de estaciones por bin de ϕ (*bootstrap*) desplaza A_1 en $< 0,002$ — la inversión sobrevive intacta.
- **No es** el efecto de paredes laterales del tanque Cherenkov en la longitud de trayectoria: por el teorema de la cuerda media de Cauchy, ese término da exactamente **cero**, no negativo.
- **No es**, por sí sola, la divergencia cinemática de muones blandos: ponderada correctamente por el espectro de producción, favorece la región *temprana*, no la tardía.

Lo que queda

Seis mecanismos evaluados y descartados cuantitativamente (ver backup). La física residual que invierte el SD **aún no está identificada** —candidato más prometedor: una definición a nivel de detector de “muón incidente” en el volumen del tanque que el modelo de plano ideal no captura.

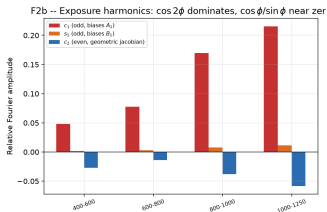
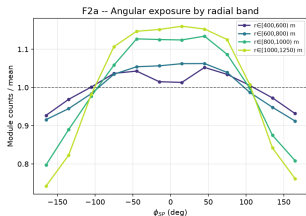
Hacia los datos reales

Replication of the preliminary notebook's cut, with bootstrap errors + χ^2/ndf



- $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0)$,
 $\theta \in [50^\circ, 65^\circ)$, $r \in [750, 900)$ m.
- $A_1 = +0,067 \pm 0,014$,
 $\chi^2/\text{ndf} = 2,3$, 6193 eventos,
4.8 σ .
- Signo correcto, magnitud consistente con las simulaciones.
- *Auditoría preliminar*, fuera del Cap. 7 de la tesis (aún sin escribir) — pipeline de datos de campo ya operativo.

Fuente: Auditoría de datos de campo, PhaselI SPMT



- La geometría real del *Infill* no expone las 12 fases ϕ_{SP} por igual.
- El término $\cos \phi$ de esa exposición —el mismo armónico que se ajusta— crece con r : $0,05 \rightarrow 0,22$ de 450 a 1200 m.
- A $r \gtrsim 1$ km es **comparable** a A_1 del Anillo Denso.

Próximo paso: corregir por exposición antes de reportar A_1 como medición de composición.

Producto de la tesis: las notas GAP

GAP-2026-041 (agosto 2026)

“Azimuthal Asymmetries in Extensive Air Showers: UMD–SD Comparison and Insights into the Surface-Detector Sign Inversion” — L. Silva Pizzi, J. M. Figueira, F. Sánchez. Primera extensión al UMD; establece el contraste UMD/SD presentado hoy.

En preparación

Sesgo de reconstrucción del núcleo y cómo atenúa la asimetría medida ($\sigma_{\text{core}} \approx 20\text{--}40$ m, modelo *bootstrap* de conteo direccional).

Conclusiones y próximos pasos

Conclusiones

1. El UMD aísla, por primera vez, la asimetría azimutal de una señal **puramente muónica** — y esa asimetría es medible, robusta y un **discriminador de masa** viable ($MF \approx 2,5$).
2. El contraste UMD/SD revela una **inversión de signo del SD** real y no trivial — explicada del lado del UMD, todavía **abierto** del lado del SD.
3. Los primeros datos reales del *Infill* muestran una señal **positiva y significativa** ($4,8\sigma$), con un sistemático de exposición angular identificado y en corrección.

Próximos pasos

Corrección de exposición en datos reales → Cap. 7 y 8 de la tesis → comparación final MC vs. datos reales para composición de masa.

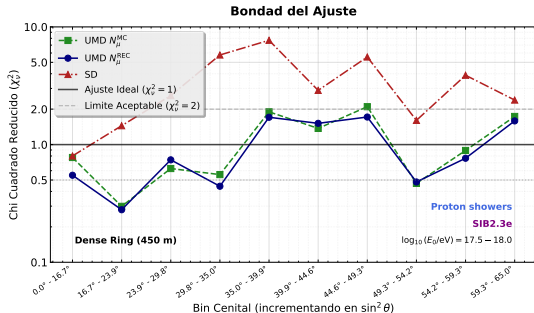
¡Gracias!

lutarosilvapizzi@gmail.com

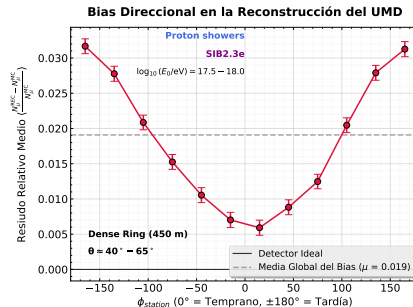
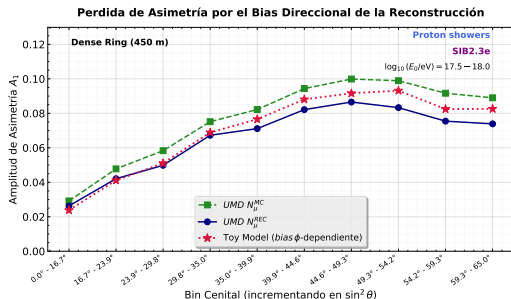
Backup: mecanismos evaluados para la inversión del SD

Candidato	Veredicto
Divergencia cinemática, Población B	Población equivocada — favorece la región temprana por debajo de $E^* \approx 2\text{--}4\text{ GeV}$
Divergencia, ponderada por espectro (v1)	Sigue favoreciendo la región temprana en todo rango acotado
Divergencia, ponderada por espectro (corregida)	A_1 cae con el umbral — ordena los detectores al revés
Track-length / VEM en el tanque	Exactamente cero (teorema de la cuerda media de Cauchy), no negativo
Apertura del tanque sobre conteo crudo	Favorece la región temprana (+0,03) — contrario a la inversión
Scattering de Coulomb en vuelo	Signo correcto, pero factor ~ 50 veces demasiado chico
Signo de atenuación muónica (Bertou & Billoir)	Retractado — mezcla de poblaciones y probable doble conteo
Artefacto de muestreo / exposición de estaciones	Descartado — test causal directo (<i>bootstrap</i>) desplaza A_1 en $< 0,002$

Fuente:

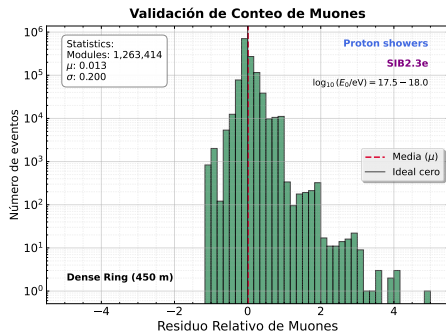


- UMD (MC y REC): $\chi^2_\nu \approx 1$ en todo el rango.
- SD: hasta $\chi^2_\nu \sim 10$ — no es una falla del modelo, sino la enorme estadística EM haciendo visibles desviaciones de segundo orden.



- *Bootstrap* sobre el residuo de conteo direccional (sobrecuento mayor en la región tardía, de baja densidad).
- Reproduce **exactamente** la degradación de A_1 para $\theta \lesssim 35^\circ$; explica $> 50\%$ para $\theta \gtrsim 35^\circ$ — el resto requiere incluir el corrimiento espacial del núcleo.

Backup: validación del conteo de muones



Residuo relativo $(N_{\mu}^{\text{REC}} - N_{\mu}^{\text{MC}})/N_{\mu}^{\text{MC}}$: media cercana a cero, cola extendida de sobre-reconstrucción — acotada por abajo en -1 (no puede reconstruirse un número negativo de muones).

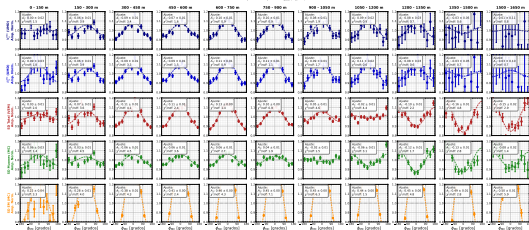
Backup: galería de ajustes *Infill*, ejemplo $30^\circ-40^\circ$

SIMULACIONES (MC)

Geometría Monte Carlo

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría MC Verdadera ($30^\circ \leq \theta < 40^\circ$)

Uso de Procesos (988,24) - $\log_{10}(\text{prior}) = 1.7 \times 10^4$



Geometría reconstruida

Arreglo Infill: Análisis Multiseñal - Geometría Reconstruida ($30^\circ \leq \theta < 40^\circ$)

Uso de Procesos (988,24) - $\log_{10}(\text{prior}) = 1.7 \times 10^4$

